
Exercícios de Aula: Expressões em C

Thalles Eduardo Silva Mota

11 de abril de 2026

Resumo

Este exercício apresenta a resolução do problema da mesada de Joãozinho na linguagem C, no qual um valor inicial é acrescido de uma quantia fixa a cada mês, formando uma Progressão Aritmética (PA). A implementação utiliza as fórmulas do termo geral e da soma de uma PA para calcular o valor recebido no último mês, o total acumulado e a média mensal. O programa demonstra conceitos fundamentais de programação estruturada na linguagem C, como declaração e tipagem de variáveis, leitura de dados, construção de expressões aritméticas e formatação de saída, evidenciando a integração entre raciocínio matemático e desenvolvimento de algoritmos.

Palavras-chave: Progressão Aritmética, Linguagem C, Programação Estruturada, Algoritmos, Expressões Aritméticas.

Introdução

A aplicação de estruturas matemáticas na resolução de problemas computacionais constitui um dos pilares da formação em Ciência da Computação. Traduzir um modelo analítico — como uma fórmula ou uma relação de recorrência — em um algoritmo funcional exige do estudante não apenas o domínio da linguagem de programação, mas também a compreensão dos fundamentos matemáticos subjacentes ao problema.

Dentre os modelos matemáticos elementares com ampla aplicação prática, a Progressão Aritmética (PA) destaca-se pela frequência com que aparece em situações cotidianas: reajustes salariais fixos, planos de pagamento com parcelas crescentes e, como no problema aqui abordado, mesadas com acréscimos mensais constantes. Para a aplicação matemática do exercício proposto, será necessário o domínio da fórmula do termo geral de uma PA, mas também a fórmula da soma de uma PA. Ambas demonstradas no capítulo 2 do livro citado:[Iezzi e Hazzan 2013]. As fórmulas serão definidas a seguir:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r \quad (1)$$

$$S_n = \frac{n \cdot (a_1 + a_n)}{2} \quad (2)$$

Porém, a sua implementação em linguagem C mobiliza conceitos fundamentais como declaração e tipagem de variáveis, leitura de dados via entrada padrão, construção de expressões aritméticas e formatação de saída.

O presente trabalho aborda a resolução do problema da mesada de Joãozinho, no qual uma criança recebe um valor inicial que é acrescido de uma quantia fixa a cada mês. O programa desenvolvido calcula, a partir dos dados fornecidos pelo usuário, o valor recebido no último mês, o total acumulado ao longo do período e a média mensal — utilizando,

respectivamente, a fórmula do termo geral, a soma dos termos e a média aritmética de uma PA.

O objetivo é não apenas apresentar a implementação, mas também evidenciar como um modelo matemático bem definido pode ser diretamente traduzido em código estruturado, contribuindo para a consolidação tanto dos fundamentos de algoritmos quanto do raciocínio matemático aplicado à programação.

Exercício 1 - Mesada do Joãozinho — Progressão Aritmética

Código 1: Mesada do Joãozinho — Progressão Aritmética

```
1  /* =====
2  A mesada forma uma PA com:
3  - Primeiro termo: a1 = X
4  - Razao:          r = Y
5  - Numero de termos: n = M
6  Formulas utilizadas:
7  - Ultimo mes (termo geral): aM = X + (M-1) * Y
8  - Total acumulado (soma PA): S = M * (X + aM) / 2
9  - Media:                media = S / M
10 ===== */
11 #include <stdio.h>
12 int main() {
13     float x, y, ultimo, total, media;
14     int m;
15     printf("Valor inicial da mesada (X): ");
16     scanf("%f", &x);
17     printf("Acréscimo mensal (Y): ");
18     scanf("%f", &y);
19     printf("Numero de meses (M): ");
20     scanf("%d", &m);
21     /* Valor no ultimo mes: a_M = X + (M-1)*Y */
22     ultimo = x + (m - 1) * y;
23     /* Total acumulado em M meses: S = M * (a1 + aM) / 2 */
24     total = m * (x + ultimo) / 2.0;
25     /* Media da mesada: media = S / M */
26     media = total / m;
27     printf("Ultimo mes: %.0f\n", ultimo);
28     printf("Total em %d meses: %.0f\n", m, total);
29     printf("Media: %.2f\n", media);
30     return 0;
31 }
```

A solução implementada recebe do usuário três dados de entrada: o valor inicial da mesada (x), o acréscimo mensal (y) e o número de meses (m). A partir dessas informações, o programa aplica as fórmulas da Progressão Aritmética (PA) para calcular três resultados.

Primeiramente, o valor recebido no último mês é obtido pela fórmula do termo geral da PA (Equação (1)), armazenado na variável `ultimo`. Em seguida, o total acumulado ao

longo dos m meses é calculado pela fórmula da soma dos termos de uma PA (Equação (2)), armazenado na variável `total`. Por fim, a média mensal é obtida pela divisão do total acumulado pelo número de meses, armazenada na variável `media`.

Essa abordagem traduz diretamente o modelo matemático em código estruturado, utilizando conceitos fundamentais como declaração de variáveis de tipos distintos (`float` para valores reais e `int` para o número de meses), leitura de dados via `scanf`, construção de expressões aritméticas e formatação de saída com `printf`. Tais conceitos são demonstrados no livro citado: [Medina e Fertig 2006].

Conclusão

O presente trabalho abordou o problema da mesada de Joãozinho, no qual uma quantia inicial é acrescida de um valor fixo a cada mês, caracterizando uma Progressão Aritmética. A solução desenvolvida na linguagem C traduziu de forma direta as fórmulas do termo geral e da soma de uma PA em código estruturado, demonstrando como um modelo matemático bem definido pode ser implementado computacionalmente com clareza e precisão.

A implementação mobilizou conceitos fundamentais trabalhados na disciplina de Algoritmos I, como a declaração de variáveis com tipagem adequada (`float` e `int`), a leitura de dados via `scanf`, a construção de expressões aritméticas compostas e a formatação de saída com `printf`. A escolha do tipo `float` para os valores monetários permitiu o tratamento de resultados não inteiros, embora em aplicações reais o uso de `double` ou de aritmética inteira em centavos seja recomendável para maior precisão numérica.

Além de exercitar a codificação em C, o problema evidenciou a importância da interdisciplinaridade entre Matemática e Computação. O reconhecimento de que a mesada segue o padrão de uma PA permitiu a aplicação de fórmulas fechadas — evitando a necessidade de estruturas de repetição — e resultando em um algoritmo simples, eficiente e de fácil compreensão.

Dessa forma, o exercício contribui para a consolidação tanto dos fundamentos de programação estruturada quanto do raciocínio matemático aplicado, reforçando a capacidade de identificar modelos analíticos em problemas do cotidiano e traduzi-los em soluções computacionais funcionais.

Referências

- [Iezzi e Hazzan 2013] IEZZI, G.; HAZZAN, S. *Fundamentos de Matemática Elementar: Sequências, Matrizes, Determinantes e Sistemas*. 8. ed. São Paulo: Atual Editora, 2013. v. 4.
- [Medina e Fertig 2006] MEDINA, M.; FERTIG, C. *Algoritmos e Programação: Teoria e Prática*. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2006.